

# PDF 2 — Trabalho técnico

VERSÃO PARCIAL — Casos, ferramentas, entregáveis e resultados conforme arquivos examinados do Pacotão. A leitura semântica integral do corpus ainda está pendente. Relatos de Gabriel, documentos coproduzidos e medições são identificados pelo tipo de fonte. Não há inferência de aptidão ou recomendação.

## 1. Períodos declarados no perfil

Simulação industrial: Nov/2025 a mai/2026; o perfil descreve modelos de fluxo de materiais, transportadores, lógica em QuickLogic/C#, validação mecânica e cenários de teste.

Fonte: LinkedIn/Atual/Perfil-LinkedIn\_Gabriel-Nascimento\_Main.pdf | Data: período interno do perfil; data da exportação incerta.

Robótica e automação: Mai/2026 em diante; o perfil declara programação UR e JAKA, POCs, RoboDK, ferramentas C#/.NET e Python, integração CLP/IHM e suporte de campo.

Fonte: LinkedIn/Atual/Perfil-LinkedIn\_Gabriel-Nascimento\_Main.pdf | Data: período interno do perfil; data da exportação incerta.

## 2. Cisa Brasile — lixamento e polimento com UR15

Objetivo e sistema: Aplicar lixamento/polimento em peça de autoclave com trajetória raster/zigue-zague e controle de força; a conversa descreve UR15, politriz, disco, TCP, payload e plano da peça.

Fonte: Quem Sou Eu/Conversa com gpt Problemas com Trajetória UR15.md | Data: incerta.

Ações relatadas por Gabriel: Relata calibrar TCP e payload, configurar plano e pontos relativos, testar diferentes forças e velocidades, introduzir espera após ligar a ferramenta e testar um segundo payload, depois abandonado.

Fonte: Quem Sou Eu/Conversa com gpt Problemas com Trajetória UR15.md | Data: incerta.

Problema observado: Relata inconsistência no recuo e na pressão; em algumas execuções o robô encosta e se afasta. O texto registra comportamento reportado, sem log de robô anexado neste Pacotão.

Fonte: Quem Sou Eu/Conversa com gpt Problemas com Trajetória UR15.md | Data: incerta.

Entrega e estágio: A conversa posterior refere uma V2 de 20/08/2026 com raster X/Y, bloco de Force durante cada região e pendência de instrumentação quantitativa. É histórico coproduzido; o programa nativo mencionado está fora do Pacotão.

Fonte: Quem Sou Eu/conversa com gpt CLIENTE Cisa Brasile - Aplicação Lixamento e Polimento.md | Data: referência interna a 20/08/2026.

## 3. Emulate3D — transportadores e controle de fluxo

Objetivo: Simular desvio de caixa a 90 graus em transportadores com photoeye, pusher e blade stop; Gabriel descreve zonas MZA e discute o controle efetivo da carga.

Fonte: Quem Sou Eu/Conversa de intensivo sobre pushers Emulat3d.txt | Data: incerta.

Ações relatadas por Gabriel: Configura duas zonas, posiciona stop e pusher, tenta conectar sensor ao atuador, testa propriedades e QuickLogic; registra que uma chamada direta de ativação do pusher funcionou.

Fonte: Quem Sou Eu/Conversa de intensivo sobre pushers Emulat3d.txt | Data: incerta.

Resultado e limite: Há progresso relatado na ativação do pusher, mas a conversa também contém várias falhas de ligação e condição. O projeto nativo de simulação não está no Pacotão para verificar um ciclo completo.

Fonte: Quem Sou Eu/Conversa de intensivo sobre pushers Emulat3d.txt | Data: incerta.

## 4. RoboDK — aprendizado, paletização e simulação

Objetivo e ferramentas: Aprender programação offline com UR5e; depois montar estação de paletização, importar geometria do Blender, configurar garra, targets e frames.

Fonte: Quem Sou Eu/Aprendendo roboDK.txt | Data: conversa com referência interna a 25/11/2025; data global incerta.

Ações e resultados relatados: Gabriel relata configurar biblioteca local, testar movimentos, importar estação e garra, depurar targets, executar nível de pallet e finalizar/gravar uma simulação de manutenção para a Vale.

Fonte: Quem Sou Eu/Aprendendo roboDK.txt | Data: incerta.

Limite de verificação: O arquivo é conversa; vídeos e projeto nativo citados não foram localizados no Pacotão. Os estados de “funcionou” e “finalizei” são relatos de Gabriel, não inspeção direta do modelo.

Fonte: Quem Sou Eu/Aprendendo roboDK.txt | Data: incerta.

## 5. JAKA Pro 16 — ensaios de paletização

Teste B: Relatório mede sensibilidade de tempo de camada a velocidade nominal, velocidade/aceleração articular e velocidade/aceleração linear, com trajetória fixa de seis ciclos por camada e dez camadas por condição. O baseline declarado é

38,7 s/camada, equivalente a  $360/38,7 = 9,30$  ciclos mecânicos/min.

Fonte: Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste B/relatorio\_tecnico\_teste\_B\_jaka\_pro16.pdf | Data: incerta.

**Teste C:** Relatório cruza parâmetros relevantes do B e registra repetição de condições anômalas. Declara 38,7 s/camada tanto a 5.000 quanto a 2.500 mm/s quando as acelerações estão no máximo; o achado vale para essa trajetória.

Fonte: Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste C/relatorio\_tecnico\_teste\_C\_jaka\_pro16.pdf | Data: incerta.

**Teste D:** Relatório varia limite de momentum, distância e tempo de parada. Registra eventos explícitos e perda de produtividade; declara que não mede força real de colisão nem substitui avaliação normativa de segurança.

Fonte: Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste D/relatorio\_tecnico\_teste\_D\_completo\_jaka\_pro16.pdf | Data: incerta.

**Entregáveis:** Além dos relatórios, a pasta contém planilhas de parâmetros e logs A/B/C/D. Os relatórios documentam medições; a autoria de cada texto é coproduzida ou indeterminada, sem apagar o trabalho experimental registrado.

Fonte: Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/ | Data: incerta.

## 6. Análise de alcance e outras POCs

**Alcance de paletização:** Relatório de engenharia compara alcance nominal e funcional, posição do pallet, pedestal, offset de garra e configuração de punho. É análise documental; números do texto não provam por si só validação física.

Fonte: Automaturgia/relatorio\_alcance\_paletizacao.md | Data: incerta.

**Outras aplicações:** O perfil lista formadora de caixas, soldagem, ferramentas internas e integração CLP/IHM. Neste recorte do Pacotão não há material suficiente para preencher cliente, resultado e período específicos de cada uma; “não encontrado” para esses campos.

Fonte: LinkedIn/Atual/Perfil-LinkedIn\_Gabriel-Nascimento\_Main.pdf | Data: período interno mai/2026 em diante; exportação incerta.

## 7. Falas de satisfação, frustração e iniciativa

As conversas de Emulate3D e RoboDK registram acertos e dificuldades locais. Para não transformar a intensidade de uma conversa em preferência profissional, os episódios datados e a linguagem afetiva serão organizados no PDF 7. Problemas perseguidos por iniciativa própria, sem pedido externo comprovado: não encontrado com segurança neste recorte.

## 8. Cobertura

Foram lidos o perfil profissional, as conversas de Cisa, Emulate3D e RoboDK e os relatórios principais de JAKA e alcance. Foram inventariados, mas não auditados integralmente, os logs e planilhas brutas; vídeos, projetos nativos e programas do robô citados não estão nesta pasta. A data é marcada como incerta quando só há cópia/modificação ou conversa sem marcador atual. Não foram lidas mensagens WhatsApp nem a pasta de chaves.

## 9. Verificação

Este PDF não usa citação literal. Os números 9,30 ciclos/min foram recalculados por  $360/38,7$  e arredondados a duas casas; os demais valores numéricos são condições reportadas nos documentos nomeados. Nenhum resultado de simulação ou robô foi tratado como validado sem arquivo executável correspondente.

## 10. Índice complementar de evidências técnicas — 50 arquivos

Existência e extração de texto não significam validação da implementação nem leitura semântica integral. O inventário integral está em `saida/inventario.jsonl`.

Automaturgia/Externo/Documents finais/Métodos/AM-TAX-001 — Taxonomia de Lógicas de AP em Paletização.md | 2026-06-16 | 34472 caracteres extraídos

Automaturgia/Externo/Documents finais/Métodos/funcao\_velocidade\_ciclo\_cobot\_6j.pdf | data incerta | 15483 caracteres extraídos

Automaturgia/Externo/README.md | data incerta | 7187 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Identidade/Conceitual/AM-MEM-001 — Memórias e Fundamentos da Automaturgia.md | 2026-06-17 | 18693 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/dossie\_estudo\_paletizacao\_cobot\_6j.pdf | data incerta | 25304 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Pesquisas teóricas IA/Dossiê técnico sobre tempo de ciclo em paletização robotizada com cobots de seis juntas.pdf | data incerta | 32412 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Pesquisas teóricas IA/Dossiê técnico sobre tempo de ciclo, controle de movimento e esforço mecânico em paletização com cobots de seis juntas.md | data incerta | 45049 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Pesquisas teóricas IA/Otimização de Ciclo em Paletização Cobot 6J.docx | data incerta | 55715 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Pesquisas teóricas IA/Robótica\_ Controle, Otimização e Testes.docx | data incerta | 47110 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste A/Ensaio empírico de produtividade em paletização robotizada.docx | data incerta | 25147 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste B/relatorio\_tecnico\_teste\_B\_jaka\_pro16.pdf | data incerta | 24025 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste C/relatorio\_tecnico\_teste\_C\_jaka\_pro16.pdf | data incerta | 25029 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste D/pt1/relatorio\_tecnico\_teste\_D\_parte1\_jaka\_pro16.pdf | data incerta | 11278 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Ciclos por minuto - Velocidade de TCP/Testes Empíricos/Teste D/relatorio\_tecnico\_teste\_D\_completo\_jaka\_pro16.pdf | data incerta | 13651 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisa de layout de célula/pesquisa\_design de celula\_paletizacao\_robotica.pdf | data incerta | 25187 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisa de layout de célula/Posicionamento de Robôs de Paletização.pdf | data incerta | 55696 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisa de layout de célula/Posicionamento Ideal de Pallets em Células de Paletização Robótica.pdf | data incerta | 22522 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisa de taxonomias/Estratégias de Paletização Robótica.pdf | data incerta | 87647 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisa de taxonomias/Pesquisa\_ Estratégias de Aproximação em Paletização Robótica.pdf | data incerta | 53318 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisas de trajetória/Otimização de Trajetória Robótica.pdf | data incerta | 59819 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisas de trajetória/Pesquisa Técnica Otimização de Trajetória em Paletização Robótica e Cobotizada.pdf | data incerta | 21204 caracteres extraídos

Automaturgia/Interno/Main/Estudos/Lógica de aproximação para paletização/Pesquisas teóricas IA/Pesquisas de trajetória/Planejamento de trajetórias em paletização robótica.pdf | data incerta | 36356 caracteres extraídos

Automaturgia/Pipeline de Planejamento ASA.docx | data incerta | 4606 caracteres extraídos

Automaturgia/relatorio\_alcance\_paletizacao.md | data incerta | 17617 caracteres extraídos

Estudos/Estratégias de aproximação em paletização robótica/Pesquisas/Pesquisa de taxonomias/Estratégias de Paletização Robótica.docx | data incerta | 85134 caracteres extraídos

Estudos/Estratégias de aproximação em paletização robótica/resposta sobre consolidação da taxonomia 1.txt | data incerta | 1858 caracteres extraídos

Estudos/Estratégias de aproximação em paletização robótica/resposta sobre consolidação da taxonomia 2.txt | data incerta | 1948 caracteres extraídos

Estudos/Estratégias de aproximação em paletização robótica/resposta sobre consolidação da taxonomia 3.txt | data incerta | 1393 caracteres extraídos

Estudos/Estratégias de aproximação em paletização robótica/resposta sobre consolidação da taxonomia 4.txt | data incerta | 2386 caracteres extraídos

Linkedin/Atual/Perfil-Linkedin\_Gabriel-Nascimento\_Activity.pdf | data incerta | 3486 caracteres extraídos

Linkedin/Atual/Perfil-Linkedin\_Gabriel-Nascimento\_Education.pdf | data incerta | 1280 caracteres extraídos

Linkedin/Atual/Perfil-Linkedin\_Gabriel-Nascimento\_Featured.pdf | data incerta | 1958 caracteres extraídos

Linkedin/Atual/Perfil-Linkedin\_Gabriel-Nascimento\_Licenses and Certificates.pdf | data incerta | 1881 caracteres extraídos

Linkedin/Atual/Perfil-Linkedin\_Gabriel-Nascimento\_Main.pdf | data incerta | 8512 caracteres extraídos

Linkedin/Atual/Perfil-Linkedin\_Gabriel-Nascimento\_Skills.pdf | data incerta | 4070 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/Aprendendo roboDK.txt | data incerta | 229912 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/Conversa com gemini sobre conveyors.txt | data incerta | 32452 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/conversa com gpt bem incompleta sobre ihm payback paletizaacao.md | data incerta | 66832 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/conversa com gpt CLIENTE Cisa Brasileiro - Aplicação Lixamento e Polimento.md | data incerta | 551577 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/Conversa com gpt Problemas com Trajetória UR15.md | data incerta | 179861 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/conversa com gpt TAREFA Organização padrão Payback.md | data incerta | 347132 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/conversa com o roberto sobre emulate 3d.txt | data incerta | 56440 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/CONversa de intensivo sobre pushers Emulat3d.txt | data incerta | 440468 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/doizes papinho sobre emulate 3d - engenharia de software & design.txt | data incerta | 21842 caracteres extraídos

Quem Sou Eu/papinho sobre emulate 3d - engenharia de software & design.txt | data incerta | 9544 caracteres extraídos

Robótica Takes/Abstração, extensibilidade e previsibilidade em plataformas robóticas.pdf | data incerta | 35213 caracteres extraídos

Robótica Takes/Aplicação prática- quando a limitação da interface afeta o trabalho real.pdf | data incerta | 7593 caracteres extraídos

Robótica Takes/Arquitetura de software e testabilidade em aplicações industriais.pdf | data incerta | 40530 caracteres extraídos

Robótica Takes/Por que considero o UR20 um robô melhor, mas prefiro programar na JAKA.pdf | data incerta | 21623 caracteres extraídos

Robótica Takes/Por que prefiro programar robôs JAKA, mesmo considerando a UR tecnicamente superior.pdf | data incerta | 9823 caracteres extraídos